

Interpretación de Coeficientes de una Regresión Semilogarítmica

Regresión: Log-nivel

Para facilitar la interpretación, consideremos la siguiente regresión (hipotético)

\$\$

$$\ln(\text{salario}_i) = \alpha_0 + \beta_1 \text{Sexo}_i + \beta_2 \text{Edad}_i + \epsilon_i$$

\$\$

Donde:

- **ln** logaritmo natural
- **ln(salario)** es una variable continua.
- **Sexo** es una variable nominal dicotómica o dummy. Hombre: sexo=1, y Mujer: sexo=0
- **Edad** es una variable continua.

¿Cómo se interpretan los coeficientes de este tipo de regresión?

- **Primer caso, cuando los coeficientes son pequeños o cercanos a cero.**

Supongamos la siguiente regresión:

\$\$

$$\ln(\text{salario}_i) = 10 + 0.025 \text{Sexo}_i + 0.012 \text{Edad}_i + \epsilon_i$$

\$\$

Interpretación directa	Interpretación exacta
Efecto: $\beta_1 \times 100$ \$. Ser hombre (sexo = 1) está asociado con un salario aproximadamente 2.5% mayor en comparación con ser mujer, manteniendo las demás variables constantes.	Efecto $(e^{0.025} - 1) \times 100 \approx 2.5\%$ \$. Entonces, el efecto es igual a la interpretación directa. Por lo tanto esto es equivalente hacer $\beta_1 \times 100$ \$
Efecto: $\beta_2 \times 100$ \$. Por cada año adicional de edad, el salario aumenta en aproximadamente 1.2%, manteniendo las demás variables constantes.	Efecto $(e^{0.012} - 1) \times 100 \approx 1.2\%$ \$. Entonces, el efecto es igual a la interpretación directa. Por lo tanto esto es equivalente hacer $\beta_2 \times 100$ \$

- **Segundo caso, cuando los coeficientes son grandes.**

Supongamos la siguiente regresión:

\$\$

$$\ln(\text{salario}_i) = 10 + 0.25 \text{Sexo}_i + 0.52 \text{Edad}_i + \epsilon_i$$

\$\$

Interpretación directa	Interpretación exacta
Efecto: $\beta_1 \times 100$ \$. Ser hombre (sexo = 1) está asociado con un salario aproximadamente 25% mayor en comparación con ser mujer, manteniendo las demás variables constantes.	Efecto $(e^{0.25}-1) \times 100 \approx 28\%$ \$. Entonces, el efecto no es igual a la interpretación directa.
Efecto: $\beta_2 \times 100$ \$. Por cada año adicional de edad, el salario aumenta en aproximadamente 52%, manteniendo las demás variables constantes.	Efecto $(e^{0.52}-1) \times 100 \approx 68\%$ \$. Entonces, el efecto no es igual a la interpretación directa. Esto implica que el salario incrementa en un 68% por cada año adicional de edad.

Conclusión:

Interpretación directa: Es una aproximación rápida y fácil de comunicar, especialmente útil para coeficientes pequeños.

Interpretación exacta: Es más precisa y debe usarse para coeficientes más grandes o cuando se requiere mayor exactitud del efecto.